最后将（8.2）和（8.4）归纳为：

$$\hat{\sigma}_\alpha \hat{\sigma}_\beta = \delta_{\alpha\beta}\hat{I} + \mathrm{i}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\hat{\sigma}_\gamma \tag{8.5}$$

它与厄米性 $\boldsymbol{\sigma}^\dagger = \boldsymbol{\sigma}$ 概括了泡利算符的全部代数性质。

当做具体计算时，我们需要在一个给定的表象下写出泡利（或自旋）算符的矩阵形式，通常采用 σ_z 表象。由于 σ_z 本征值只能取 ± 1, 所以其矩阵表示为：

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{8.6}$$

为了得到 σ_x，先利用反对易关系 $\sigma_x\sigma_z = -\sigma_z\sigma_x$，得

$$\sigma_z(\sigma_x|\uparrow\rangle) = -\sigma_x(\sigma_z|\uparrow\rangle) = -\sigma_x(+1|\uparrow\rangle) = -1(\sigma_x|\uparrow\rangle)$$

表明态 $(\sigma_x|\uparrow\rangle)$ 是 σ_z 的本征态，且本征值为 -1。这意味着他与 $|\downarrow\rangle$ 必为同一个态。同理可得，$\sigma_x|\downarrow\rangle$ 与 $|\uparrow\rangle$ 必为同一个态。即：

$$\sigma_x|\uparrow\rangle = c|\downarrow\rangle, \quad \sigma_x|\downarrow\rangle = d|\uparrow\rangle$$

为了确定系数 c 和 d，利用 $\sigma_x^2 = I$：

$$\sigma_x(\sigma_x|\uparrow\rangle) = \sigma_x(c|\downarrow\rangle) = cd|\uparrow\rangle = |\uparrow\rangle \implies cd = 1$$

再利用厄米性 $\sigma_x = \hat{\sigma}_x^\dagger$，得 $d = c^*$。则必有 $|c|^2 = 1$，c 可为一个相位因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。根据惯例，选取相位为零，即 $c = d = 1$，于是：

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{8.7}$$

再利用 $\sigma_y = -\mathrm{i}\sigma_z\sigma_x$，得

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix} \tag{8.8}$$

(8.6)、(8.7)、(8.8) 称为**泡利矩阵**。非常重要，需要牢记。

8.2 两电子体系的自旋态和纠缠态

本节我们来研究两个自旋 1/2 的粒子组成的体系，当只考虑自旋自由度的情况下如何进行描述。在实际物理问题中，这涉及氦原子两个核外电子的相互作用，氢原子原子核与核外电子耦合带来的超精细结构，和最简单的量子纠缠态等问题，是理解多体自旋问题和量子比特的起点。

8.2.1 自旋单态和三重态

将两个 $s=1/2$ 的自旋算符记为 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$，只考虑自旋自由度时其力学量完全集显然可以选为 $\{s_{1z}, s_{2z}\}$，共同本征态有四个：

$$|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2, \quad |\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2, \quad |\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2, \quad |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 \tag{8.9}$$

其中 $|\uparrow(\downarrow)\rangle_{1(2)}$ 分别代表第 1（2）个自旋的 $s_z=\pm\hbar/2$ 的本征态，他们构成四维的希尔伯特空间的一组正交归一完备基。这个表象被称为**非耦合表象**。

还有另外一种力学量完全集的选取方式。考虑总自旋：

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{s}_1+\boldsymbol{s}_2$$

由于 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$ 分别属于不同的自由度（两个粒子），自然满足条件 $[\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2]=0$，由此不难证明, 总自旋 $\boldsymbol{S}$ 满足角动量的基本对易式：

$$[S_\alpha, S_\beta]=\mathrm{i}\hbar\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}S_\gamma, \quad \left[\boldsymbol{S}^2, S_\alpha\right]=0$$

其中 $\boldsymbol{S}^2=S_x^2+S_y^2+S_z^2$, $\alpha,\beta,\gamma=x,y,z$ 。这样也可以选择 $\{\boldsymbol{S}^2, S_z\}$ 作为力学量完全集，下面我们在 $\{s_{1z}, s_{2z}\}$ 表象下求 $\{\boldsymbol{S}^2, S_z\}$ 的共同本征态，即找出两组基矢之间的关系。

容易看出，式（8.9）的四个态显然也是 $\hat{S}_z=\hat{s}_{1z}+\hat{s}_{2z}$ 的本征态，本征值分别为 $\hbar,-\hbar,0,0$。其中 $|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2$, $|\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$ 由于非简并，必然也是 $\boldsymbol{S}^2$ 的本征态，我们先来验证这一点：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{S}^2&=(s_1+s_2)^2=\boldsymbol{s}_1^2+\boldsymbol{s}_2^2+2\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2\\&=\frac{3}{2}\hbar^2+\frac{\hbar^2}{2}\left(\sigma_{1x}\sigma_{2x}+\sigma_{1y}\sigma_{2y}+\sigma_{1z}\sigma_{2z}\right)\\&=\frac{3}{2}\hbar^2+\frac{\hbar^2}{2}\left[2(\sigma_{1+}\sigma_{2-}+\sigma_{1-}\sigma_{2+})+\sigma_{1z}\sigma_{2z}\right]\end{aligned}$$

其中 $\sigma_\pm=(\sigma_x\pm i\sigma_y)/2$，且 $\sigma_+|\uparrow\rangle=0$，$\sigma_+|\downarrow\rangle=|\uparrow\rangle,\sigma_-|\uparrow\rangle=|\downarrow\rangle$，$\sigma_-|\downarrow\rangle=0$。于是，

$$\boldsymbol{S}^2|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2=2\hbar^2|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2,\quad \boldsymbol{S}^2|\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2=2\hbar^2|\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$$

也可以证明 $|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$，$|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2$ 不是 $\boldsymbol{S}^2$ 的本征态，但他们是 S_z 的属于同一个本征值的本征态，其任意线性叠加为 S_z 的本征态，因此可以构造 $\boldsymbol{S}^2$ 的本征态：

$$|\chi\rangle=c_1|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2+c_2|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2$$

要求

$$\boldsymbol{S}^2|\chi\rangle=\lambda\hbar^2|\chi\rangle$$

λ 是无量纲的待定本征值。而

$$\boldsymbol{S}^2\left(c_1|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2+c_2|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\right)=\hbar^2\left(c_1+c_2\right)|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2+\hbar^2\left(c_1+c_2\right)|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2$$

因此

$$(1-\lambda)c_1+c_2=0$$

$$c_1+(1-\lambda)c_2=0$$

此方程组有非平庸解的条件为：

$$\begin{vmatrix}1-\lambda & 1\\ 1 & 1-\lambda\end{vmatrix}=0$$

解得 $\lambda=0,2$。带入本征方程并考虑归一化条件，得到 $\boldsymbol{S}^2$ 和 S_z 的另外两个共同本征态：

$$\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2-|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2] & \left(\boldsymbol{S}^2\ \text{本征值为}\ 0\right)\\ \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2+|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2] & \left(\boldsymbol{S}^2\ \text{本征值为}2\hbar^2\right)\end{cases}$$

按照角动量本征值的一般记法，将 $\boldsymbol{S}^2$ 的本征值记为 $S(S+1)\hbar^2$，S_z 的本征值记为 $M_S\hbar$，这样，$\{\boldsymbol{S}^2,S_z\}$ 的共同本征态可以记为 $|SM_S\rangle$，以 $|SM_S\rangle$ 为基矢的表象被称为**耦合表象**，。其中 $S=1,M_S=\pm1,0$ 的三个态称为**自旋三重态**，而 $S=0,M_S=0$ 的态称为**自旋单态**。我们将其总结至下表：

$(\boldsymbol{S}^2, S_z)$ 共同本征态$\|SM_S\rangle$	S	M_S	
$\|\uparrow\rangle_1\|\uparrow\rangle_2$	1	1	
$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|\uparrow\rangle_1\|\downarrow\rangle_2+\|\downarrow\rangle_1\|\uparrow\rangle_2)$	1	0	三重态
$\|\downarrow\rangle_1\|\downarrow\rangle_2$	1	-1	
$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|\uparrow\rangle_1\|\downarrow\rangle_2-\|\downarrow\rangle_1\|\uparrow\rangle_2)$	0	0	单态

在 5.5 节我们讨论过全同粒子必然满足交换对称（玻色子）或交换反对称（费米子）。对于两个电子组成的体系，容易看出，其自旋状态中的三个三重态满足交换对称，而单态满足交换反对称。这样，当他们处于相同的空间状态时，自旋状态必然为单态，这意味着两个自旋的方向必然相反。这就是原子的每个“轨道”上允许出现两个电子的原因。

8.2.2 纠缠态和贝尔基

我们首先定义**直积态**，如果多粒子体系（以两个自旋 1/2 粒子的自旋自由度为例）的某量子态 $|\psi\rangle$ 能够表示为每个粒子的量子态的乘积（称为直积），即：

$$|\psi\rangle=|\alpha\rangle_1|\beta\rangle_2=(a_\uparrow|\uparrow\rangle_1+a_\downarrow|\downarrow\rangle_1)*(b_\uparrow|\uparrow\rangle_2+b_\downarrow|\downarrow\rangle_2)$$

则称 $|\psi\rangle$ 为直积态。比如，(s_{1z},s_{2z}) 表象的四个基矢，显然都是直积态。处于直积态的体系，当对其中一个粒子进行测量时，尽管该粒子的量子态将发生塌缩，但对另外一个粒子的状态不会产生影响。

任何不能表示成直积态的状态都是**纠缠态**。比如，$\{\boldsymbol{S}^2,S_z\}$ 表象的基矢 $|10\rangle$ 和 $|00\rangle$。在这两个状态下，对其中一个粒子进行测量时，量子态的塌缩将导致另外一个粒子的状态同时确定。

实际上，我们还可以考虑两电子体系的其他力学量完全集，使得四个基矢都为纠缠态。比如，$\{\sigma_{1\alpha}\sigma_{2\alpha},\sigma_{1\beta}\sigma_{2\beta}\}$（$\alpha,\beta=x,y,z$ 且 $\alpha\neq\beta$）的共同本征态，在 $\{\sigma_{1z},\sigma_{2z}\}$ 表象如下表所示，这就是著名的**贝尔基**。

$(\sigma_{1z},\sigma_{2z})$ 表象下的表示	$\sigma_{1x}\sigma_{2x}$	$\sigma_{1y}\sigma_{2y}$	$\sigma_{1z}\sigma_{2z}$
$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|\uparrow\rangle_1\|\downarrow\rangle_2-\|\downarrow\rangle_1\|\uparrow\rangle_2)$	-1	-1	-1
$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|\uparrow\rangle_1\|\downarrow\rangle_2+\|\downarrow\rangle_1\|\uparrow\rangle_2)$	$+1$	$+1$	-1
$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|\uparrow\rangle_1\|\uparrow\rangle_2-\|\downarrow\rangle_1\|\downarrow\rangle_2)$	-1	$+1$	$+1$
$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|\uparrow\rangle_1\|\uparrow\rangle_2+\|\downarrow\rangle_1\|\downarrow\rangle_2)$	$+1$	-1	$+1$

8.2.3 EPR 佯谬和 Bell 不等式

Einstein，PodoLsky 和 Rosen 曾提出著名的 EPR 佯谬来质疑量子态塌缩。Bohm 据此理论提出以下理想实验方案：考虑中性 π^0 介子到电子-正电子对的衰变:

$$\pi^0 \to e^- + e^+$$

假设 π^0 介子是静止的, 则衰变发生后电子和正电子朝相反的方向运动。由于 π^0 的自旋是零，角动量守恒要求电子和正电子对处于自旋单态:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\right)$$

如果分别测量（比如用 S-G 装置）电子和正电子的自旋，测量方向 a, b 独立且任意，多次实验的统计平均必为 0：

$$\langle s_{1,\boldsymbol{a}}\rangle = \langle s_{2,\boldsymbol{b}}\rangle = \frac{1}{2}\frac{\hbar}{2} + \frac{1}{2}\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = 0$$

但是，如果我们把两个测量装置的方向设置成相同（取为 z 方向），并且在每次实验时把两边的结果相乘，则多次实验的统计平均应为：

$$\langle s_{1,z}s_{2,z}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}({}_2\langle\downarrow|{}_1\langle\uparrow| - {}_2\langle\uparrow|{}_1\langle\downarrow|)\hat{s}_{1,z}\hat{s}_{2,z}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\right) = -\frac{\hbar^2}{4}$$

这个结果从量子力学的角度看是自然的，因为对一个自旋的测量必然使得体系的量子态由自旋单态塌缩到其测量值（即本征值）对应的本征态，从而使另一自旋也处于同方向的本征态，且本征值相反，这就是**量子纠缠**。于是，不仅统计平均，每次实验的结果实际上都应该是 $-\hbar^2/4$。

爱因斯坦等人并不否认量子力学对实验结果的预测，但认为几率解释并不完备。引发“矛盾”的关键在于，每次实验对两个自旋的测量时间间隔并没有限制，故而可以将两个测量装置的距离 d 设置的足够远，能够保证两边测量的时间间隔 $\Delta t < d/c$。按照相对论的语言，任何信息的传播都不能超过光速，而实际情况是后测量的自旋状态被先测量的自旋完全确定了。据此他们认为，每次测量的结果在衰变发生之时就应是确定的，并由某个额外的参量 λ 决定, 由于每次实验 λ 的取值和其决定测量结果的机制都无从而知，因此被称为隐变量。但是基于实验结果，必然存在某个函数 $A(\boldsymbol{a}, \lambda)$, 给出电子测量的结果, 另一个函数

$B(\boldsymbol{b},\lambda)$ 给出正电子测量的结果，其值仅能取 ±1，即:

$$A(\boldsymbol{a},\lambda)=\pm1,\quad B(\boldsymbol{b},\lambda)=\pm1$$

其中 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 为测量的方向。并且当测量方向相同时对于所有可能的 λ，必有:

$$A(\boldsymbol{a},\lambda)=-B(\boldsymbol{a},\lambda) \tag{8.10}$$

多年来，人们提出了不少繁杂的隐变量理论，做为量子力学的补充，但人们始终无法判断其正确性。直到 1964 年，贝尔提出一种推广的实验方案，并据此证明隐变量理论和量子力学其实是不相容的。

贝尔的方案是进行三组独立的实验，在第一组实验中，将两个测量装置的方向分别设置为 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 并通过多次实验得到每次测量两边结果乘积的统计平均。量子力学对实验结果的预测为（参见作业 w14-2，将 $\boldsymbol{a}$ 方向设为 z 方向即可）:

$$\langle s_{1,\boldsymbol{a}}s_{2,\boldsymbol{b}}\rangle=-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$$

进行第二组实验时，测量装置的方向分别设置为 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{c}$；进行第三组实验时，测量装置的方向分别设置为 $\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{c}$ 。

如果考虑隐变量理论，第一组实验的结果应为:

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\int\rho(\lambda)A(\boldsymbol{a},\lambda)B(\boldsymbol{b},\lambda)d\lambda$$

其中 $\rho(\lambda)$ 是隐变量的几率分布函数，它是非负的，并且满足归一化条件 $\int\rho(\lambda)\mathrm{d}\lambda=1$，除此之外不做任何假定。由（8.10）式可以消去 B :

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=-\int\rho(\lambda)A(\boldsymbol{a},\lambda)A(\boldsymbol{b},\lambda)\mathrm{d}\lambda$$

第二组实验也有类似关系，于是两组实验的结果之差为:

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})-P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})=-\int\rho(\lambda)[A(\boldsymbol{b},\lambda)-A(\boldsymbol{c},\lambda)]A(\boldsymbol{a},\lambda)d\lambda$$

又由于 $[A(\boldsymbol{b},\lambda)]^2=1$:

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})-P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})=-\int\rho(\lambda)[1-A(\boldsymbol{b},\lambda)A(\boldsymbol{c},\lambda)]A(\boldsymbol{a},\lambda)A(\boldsymbol{b},\lambda)d\lambda$$

考虑到 $A=\pm1$，有

$$-1\leqslant A(\boldsymbol{a},\lambda)A(\boldsymbol{b},\lambda)\leqslant+1$$

而

$$\rho(\lambda)[1-A(\boldsymbol{b},\lambda)A(\boldsymbol{c},\lambda)]\geqslant 0$$

因此，

$$|P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})-P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})|\leqslant\int\rho(\lambda)[1-A(\boldsymbol{b},\lambda)A(\boldsymbol{c},\lambda)]\mathrm{d}\lambda=1+P(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$$

这就是著名的**贝尔不等式**，它对任何隐变量理论都成立，因为我们对隐变量的属性和它们的分布 ρ 没有做任何假设。

很容易证明，量子力学预测的结果与贝尔不等式是不相容的。比如，设三个矢量处于同一个平面内，$\boldsymbol{c}$ 分别与 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 成 45° 夹角，这种情况下量子力学的结果为:

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=0,\quad P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})=P(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=-1/\sqrt{2}$$

显然不满足贝尔不等式。

Clauser 等人完成了贝尔这一想法的实验实现，并再次证实了量子力学的正确性。他们也因此获得了 2022 年诺贝尔物理学奖。